1 Introducció

1.1 Sistemes electrònics d'instrumentació i control basats en ordinador

Actualment, la utilització dels ordinadors s'ha fet fonamental, si no imprescindible, dins de la infraestructura de qualsevol disciplina tecnològica. De fet, diferents branques de la indústria, com les cadenes de producció, les comunicacions, el transport, els laboratoris de recerca i els sistemes de test i mesura, entre d'altres, depenen del suport dels ordinadors. Des del nostre punt de vista, el suport al qual farem referència i al qual dedicarem gran part del nostre temps serà el processament de les diferents dades que l'ordinador ha adquirit del sistema físic objecte d'estudi, mitjançant programaris especialitzats i el control posterior sobre el propi sistema. D'altra banda, queda l'aspecte no menys important de com podem adquirir de la millor manera possible les dades procedents del sistema físic i fer-les arribar a l'ordinador.

El sistema físic és el nostre punt d'inici (des d'on recollim les dades) i de fi (sobre el qual actuem a partir de les ordres de control). Dins d'aquest sistema es produeix un procés físic, que podem definir com una combinació d'operacions que s'executen per tal d'efectuar alguna actuació o canvi sobre el sistema. El procés físic és podria caracteritzar per una sèrie d'elements d'entrada i sortida de materials, energia i informació. Mentre que els materials i l'energia són components bàsics en tot procés, la informació és una part indispensable que ens ajuda a controlar i desenvolupar en les millors condicions les pautes d'aquest procés.

Per exemple, si considerem una aeronau com un sistema, tal com mostra la Fig. 1.1 , el procés pot ser el control de la posició en l'espai, l'energia d'entrada el combustible que se subministra a la planta motriu i l'energia de sortida el moviment que fa l'avió. La informació que entra al sistema podria ser el control de la planta motriu i la posició de les superfícies de control aerodinàmiques. La informació de sortida seria la posició respecte dels tres eixos de l'espai (angle d'atac, alabeig, guinyada), la velocitat i l'altitud. Si tenim en compte que els ordinadors són dispositius excel·lents per processar informació capturada del procés físic, el que podem fer és utilitzar l'ordinador per controlar l'adquisició, el processament mateix i el control de l'actuació final sobre el procés. La Fig. 1.2 ens modela la funció que desenvolupa l'ordinador.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en l leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

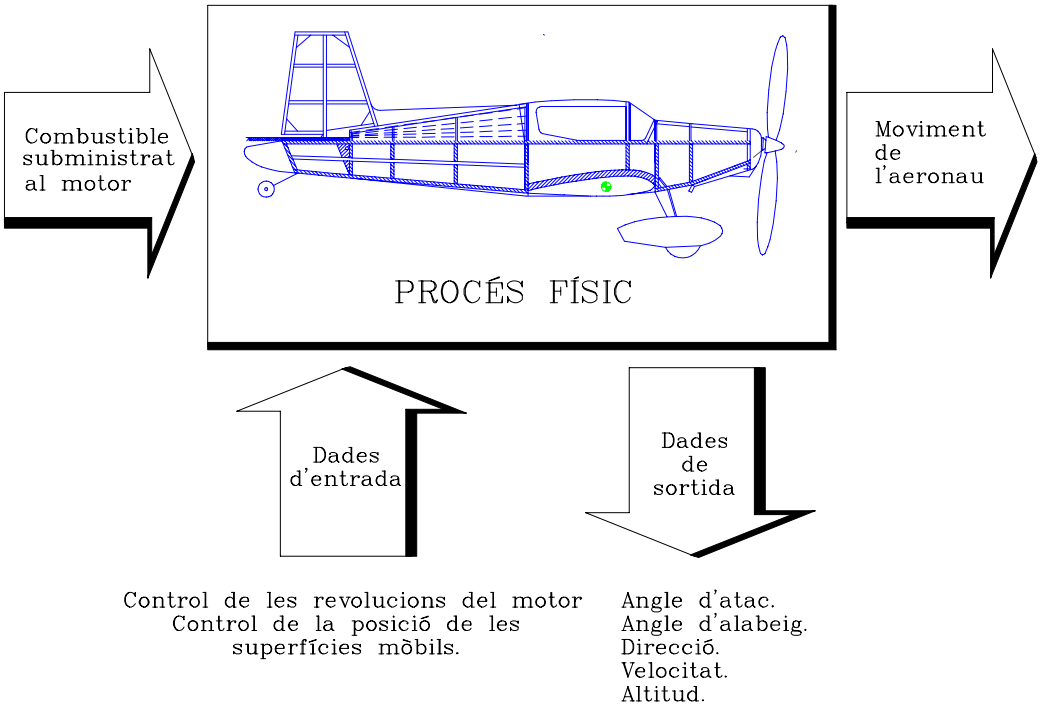


Fig. 1.1 Control de la posició d'una aeronau com a exemple de procés físic



Fig. 1.2 Funció de l'ordinador

Llavors, a partir de la informació d'entrada i de sortida de l'ordinador es pot fer un intercanvi d'informació cap al procés físic, tal com es representa a la Fig. 1.3 .

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

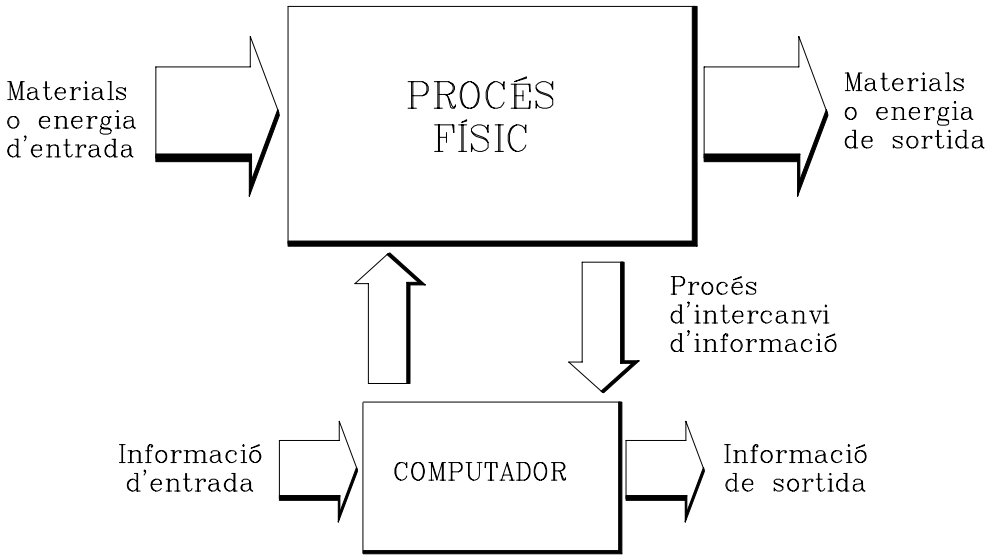


Fig. 1.3 Utilització de l'ordinador en el control d'un procés

L'obtenció de resultats òptims a partir d'un sistema d'adquisició de dades basat en ordinador depèn de cadascun dels elements que s'utilitzin en el sistema. La Fig. 1.4 il.lustra un sistema genèric en el qual podem considerar una sèrie d'elements essencials.

a) Ordinador

b) Transductors

c) Actuadors

d) Condicionament del senyal

e) Circuiteria d'adquisició de dades

f) Circuiteria d'anàlisi de les dades

g) Control

h) Programaris

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

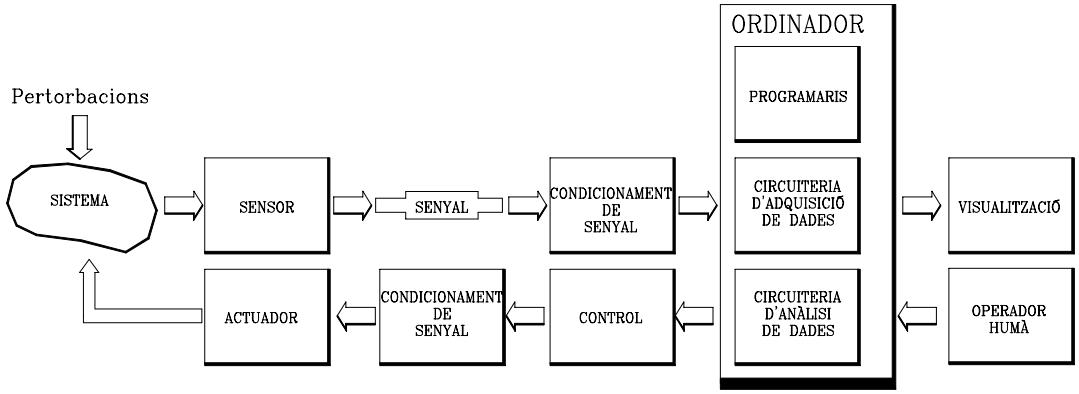


Fig. 1.4 Sistema d'adquisició de dades i control

1.1.1 L'ordinador

L'ordinador que s'utilitzi en el sistema d'adquisició determinarà la velocitat de procés del sistema. Les aplicacions que requereixin un procés en temps real de senyals d'alta freqüència necessitaran ordinadors potents, sovint amb processadors dedicats (Digital Signal Processing). En altres aplicacions més simples, en què no calgui adquirir tantes mostres per segon, es podran utilitzar processadors més lents.

1.1.2 Els transductors i els actuadors

El transductor és capaç de sensar el fenomen físic i subministrar un senyal elèctric que pugui ser acceptat pel sistema d'adquisició. Per exemple, un termoparell transforma una temperatura en un senyal elèctric analògic, que convertit en digital mitjançant un convertidor analògic-digital (ADC), pot ser tractat per l'ordinador.

1.1.3 El condicionament del senyal

En la majoria de casos, el senyal elèctric generat pel transductor ha de ser tractat, convertit o escalat de forma que pugui ser acceptat pel sistema d'adquisició. Les formes més comunes de condicionament del senyal són, l'amplificació, la linealització i l'aïllament.

a) L'amplificació

Cal tenir en compte que, per disposar d'una resolució màxima, el senyal ha de ser amplificat de manera que la tensió màxima assolible sigui igual al valor màxim del rang d'entrada de l'ADC.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

b) La linealització

Una altra tasca habitual de condicionament és la linealització. Molts transductors presenten una resposta no lineal als canvis de la magnitud física sota mesura. En aquests cassos, per tal de tenir una mesura suficientment significativa, cal realitzar un procés de linealització mitjançant mòduls circuitals específics o bé mitjançant programes adequats de càlcul numèric.

c) L'aïllament

Una altra aplicació comuna dels circuits de condicionament és l'aïllament dels senyals procedents del transductor de l'ordinador amb vista a la seguretat. El sistema físic que s'ha de monitorar pot presentar transitoris d'alt voltatge que podrien malmetre el sistema d'adquisició o fer mal a l'operador. Una raó addicional per a l'ús de l'aïllament és assegurar-se que les lectures realitzades pel sistema d'adquisició no siguin afectades per possibles diferències de voltatges en mode comú. En efecte, quan l'entrada de dades del sistema d'adquisició i el senyal que es vol adquirir tenen la mateixa referència de terra no hi ha problemes. Però la situació es complica si hi ha diferències entre les dues referències, perquè llavors s'estableix l'anomenat *ground loop* que produirà una representació poc acurada del senyal adquirit. La utilització dels sistemes d'aïllament elimina els *ground loops* i assegura l'adquisició correcta del senyal.

Els circuits de condicionament s'utilitzen també per filtrar senyals no volguts. Aquests circuits solen incorporar filtres passa-baixos per tal d'eliminar senyals d'alta freqüència que puguin produir dades errònies. En alguns casos, els circuits de condicionament proporcionen l'alimentació per determinats transductors. Per exemple, les galgues extensomètriques requereixen una font d'alimentació que pot ser proveïda pel circuit de condicionament.

1.1.4 La circuiteria d'adquisició de dades

L'esquema més simple d'adquisició de dades ha d'incorporar, com a mínim, una targeta que s'ocupi d'adquirir el senyal analògic i realitzi la conversió digital. L'elecció més popular de les que estudiarem és la utilització de les anomenades targetes d'adquisició. Les característiques més rellevants de les targetes d'adquisició se centren en els aspectes següents:

Entrades analògiques. Fan referència al nombre de canals analògics d'entrada que suporta la placa.
Sortides analògiques. És la circuiteria que es necessita per poder proveir d'estímuls el sistema d'adquisició de dades.

Entrades i sortides digitals. Fan refèreència al nombre d'entrades i sortides digitals que suporta la placa. Les interfícies d'entrada i sortida digitals s'utilitzen en els sistemes d'adquisició de dades basats en ordinador per realitzar el control de processos, generar patrons de test i possibilitar la comunicació amb l'equipament perifèric.
Circuiteria de comptatge i temporització.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

1.1.5 La circuiteria d'anàlisi

La capacitat de processament dels ordinadors personals actuals s'ha incrementat fins al nivell de tenir la potència de còmput suficient per a moltes aplicacions d'adquisició de dades i d'anàlisi de resultats. De tota manera, hi ha aplicacions en què el microprocessador de l'ordinador no pot processar les dades amb la rapidesa suficient per respondre als senyals del món real. En altres aplicacions hi ha involucrades operacions ingents de càlcul numèric que fan que l'usuari necessiti llargs períodes de temps per obtenir els resultats. És per això que en molts casos es fa necessària la utilització de mòduls circuitals específics d'anàlisi basats en processadors de senyal que realitzen els càlculs a la mateixa velocitat que el processador del propi ordinador. Mentre aquest nou dispositiu realitza la seva tasca de càlcul, el processador de l'ordinador executa el programa d'aplicació.

Actualment, els processadors digitals de senyal disponibles presenten característiques diverses, especialment de precisió i de format. Els més avançats són processadors de 32 bits amb format de punt flotant. Una indicació de la potència de càlcul d'un processador digital de senyal d'aquestes característiques és el nombre d'operacions en punt flotant que pot realitzar per segon. Així, el processador TMS320C30 de Texas Instruments és capaç de realitzar 40 milions d'operacions en punt flotant per segon (MFLOPS).

La potència de càlcul d'aquests mòduls circuitals és útil en diversos camps. En qualsevol aplicació que requereixi alta velocitat d'execució, aplicacions que tractin amb senyals d'alta freqüència i necessitin respostes en temps real, com per exemple en el camp de l'acústica (sonars, processament de la veu i del so), comunicacions, instrumentació i processament de la imatge.

1.1.6 Els programaris

Els programes transformen l'ordinador i la circuiteria d'adquisició de dades en un sistema complet d'adquisició, anàlisi i presentació de resultats, en que també és factible implementar algorismes de control. De fet, la circuiteria d'adquisició sense els programaris adequats és inoperant, i el mateix podríem dir dels programes sense la circuiteria adient.

Podríem parlar de tres possibilitats a l'hora de programar el maquinari d'un sistema d'adquisició de dades.

La primera possibilitat és programar directament els registres del maquinari del nostre sistema. Aquesta és l'opció més flexible per al dissenyador, però d'altra banda sol ser la més cara, ja que la realització de cada aplicació requereix molt de temps.

La segona possibilitat és utilitzar *drivers*. Els *drivers* són uns programes que simplifiquen el procés de desenvolupament de programaris per a l'adquisició de dades, i aporten funcions d'alt nivell que poden ser usades pels llenguatges de programació convencionals. Si s'utilitzen els *drivers* adequats es pot

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

arribar a tenir la mateixa flexibilitat de programació que en el cas anterior, però amb un estalvi de temps important.

La tercera possibilitat per programar el sistema d'adquisició és utilitzar programaris d'aplicació. Aquests programaris afegeixen altes capacitats d'anàlisi i de presentació als *drivers* dels quals parlàvem en el cas anterior i alhora permeten integrar el control d'instruments amb els busos d'instrumentació estàndards GPIB i VXI, dels quals parlarem més endavant, i també amb instruments que tinguin un port de comunicacions RS-232. Un exemple d'aquests programaris el constitueix el LabView, de National Instruments, amb una nova metodologia de programació gràfica que permet desenvolupar aplicacions d'adquisició, d'instrumentació i de control. Més endavant també tractarem del LabWindows/CVI i del HPVEE (HP Visual Engineering Environment).

1.2 Breu història de la instrumentació electrònica

Per fer un recull de la història de la instrumentació cal partir de l'invent de la pila electroquímica, realitzat per Volta a l'any 1800. Aquest és el revulsiu que accelera el progrés de la ciència en aquest camp i en la instrumentació electrònica en particular.

Malgrat que, alguns anys abans, diferents investigadors havien observat l'existència de l'electricitat en formes diferents que la proporcionada pels generadors electrostàtics, no es va produir un avanç important fins que Volta va construir la cèl·lula electroquímica a partir de papers humits amb aigua salada situats consecutivament entre plaques de plata i zenc. El dispositiu era fàcil de construir, amb materials comuns, i raonablement barat, i produïa un corrent elèctric d'una durada d'alguns minuts.

El resultat immediat del descobriment va ser que molta gent va poder experimentar amb el nou tipus d'energia i aplicar-la a la investigació de circuiteries molt bàsiques formades per fils i bobines. Al voltant de 1830, la necessitat de tenir comunicacions millors i més ràpides accelera la invenció del telègraf mitjançant el qual es podia transmetre informació a distàncies considerables commutant un corrent que circulava per una malla formada per un parell de fils. Aquest va ser un dels primers exemples de procés digital que utilitzava informació binària i que requeria la definició de codis, el més famós dels quals va ser el que va inventar Samuel Morse. El desenvolupament de les comunicacions, entre altres, és el que impulsa la indústria de construcció de components elèctrics simples, com relés, commutadors, etc. Cinquanta anys més tard apareix el telèfon, capaç de convertir les ones sonores en senyals elèctrics analògics.

Paral·lelament a aquest desenvolupament, els instruments elèctrics de mesura progressen des dels electroscopis de làmines d'or fins a sofisticats galvanòmetres, voltímetres electrostàtics, vatímetres i els moderns galvanòmetres de bobina mòbil.

Gradualment es va coneixent la naturalesa de l'electró i d'altres partícules i l'observació d'altres fenòmens que porten a l'establiment de nous models i patrons. Tot això condueix a l'aparició de l'anomenada física moderna, al començament del segle XX. De fet, va ser durant el segle anterior

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

quan es van observar i estudiar una sèrie de fenòmens físics que van tenir un significat important en el desenvolupament de sensors i de la instrumentació. Aquests fenòmens constitueixen la base dels sensors i actuadors d'avui en dia. Podem parlar de l'efecte termoelèctric (termoparells), l'efecte piezoelèctric, de la interacció entre la deformació mecànica i la variació de resistència (galgues extensomètriques), etc. Al final del segle XIX, ja s'utilitzaven molts transductors que eren capaços de mesurar variables que no eren detectables pels éssers humans, com per exemple, diverses parts no visibles de l'espectre electromagnètic, la radiació infraroja.

El desenvolupament de la instrumentació durant el segle XX ha continuat d'una manera accelerada. Hi ha hagut dues influències importants en aquest desenvolupament. Primer l'aparició i l'emergència de l'enginyeria electrònica i després el ràpid desenvolupament de la tecnologia de la informació.

L'enginyeria electrònica té els seus orígens en els sistemes de comunicació per ràdio marítims. La necessitat d'establir bones comunicacions entre vaixells va fer que es desenvolupessin millors detectors, amplificadors i generadors de senyals de radiofreqüència. Així apareixen el díode termoiònic (1904) i el tríode (1907). A partir d'aquest moment, el desenvolupament en radio-comunicacions va ser ràpid i espectacular i, d'altra banda, la instrumentació va començar a ser tal com la veiem nosaltres ara. L'ús dels tubs de buit (vàlvules) per a la instrumentació es va estendre a la telemetria de trens de càrrega, la instrumentació naval i aeronàutica, els raigs X mèdics i industrials, els electrocardiògrafs, entre molts altres.

La conveniència i després el baix cost dels sistemes electrònics van desplaçar ràpidament els sistemes d'instrumentació mecànics. La invenció del transistor d'estat sòlid l'any 1947 obriria un ventall massa gran de possibilitats de processar informació per ser assolits a l'època.

Els conflictes militars han contribuït a l'incentiu i l'esforç per trobar noves idees i noves tecnologies. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) va precipitar el desenvolupament de les radiocomunicacions i durant la Segona Guerra Mundial (1939-1945) es van desenvolupar els sistemes de radar, els controladors de vol d'aeronaus i altres dispositius en els quals la instrumentació era una part molt important.

La varietat d'efectes i interaccions físiques que es van descobrir durant el segle XIX trobaren la seva aplicació com a sensors quan es va disposar dels amplificadors electrònics al voltant de 1920. La variació de resistència dels metalls sotmesos a una deformació va ser usat en mesures d'esforç (galgues extensomètriques) al 1930, la sensibilitat a la llum del seleni va ser usada en el control d'intensitat de llum per aquests mateixos anys. Els termoparells i les resistències de platí per al disseny de termòmetres s'estaven usant en processos de control des de la primera dècada del segle.

A mesura que l'enginyeria electrònica va anar progressant, van poder ser detectats i amplificats senyals de nivell més baix. Van desenvolupar-se tècniques sofisticades de mesura en presència d'alts nivells de soroll.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Les característiques dels semiconductors s'utilitzen en moltes aplicacions, galgues extensomètriques, termòmetres, detectors de radiació i, finalment, la superconductivitat s'utilitza en la detecció de variacions extremadament baixes de petits camps magnètics.

El desenvolupament de tècniques de construcció de circuits integrats ha permès de disposar d'un rang important de sensors de silici. La tecnologia làser i la fibra òptica desenvolupades en el camp de la comunicació s'utilitzen per a la construcció de giròscops sense cap part en moviment i altres sensors capaços d'operar en llocs hostils amb alta radiació o alts voltatges.

Evidentment, una de les aplicacions més espectaculars de l'electrònica ha estat la construcció de màquines de càlcul. De fet, no va ser fins als setanta que els computadors van suportar, emmagatzemar i processar informació pròpiament dita (no només nombres), i que els ordinadors, les interfícies i les intercomunicacions van esdevenir aspectes reals de la tecnologia de la informació. Els humans van poder comunicar-se amb els computadors inicialment amb targetes perforades, després amb teclats alfanumèrics i recentment amb unitats de vídeo (VDU, *video display units*). Els sensors s'han pogut connectar als ordinadors utilitzant els convertidors analògics a digitals (ADC). Així neix la instrumentació moderna.

La utilització de l'electrònica digital per als instruments de mesura es va restringir inicialment a tasques inherentment digitals, com als circuits de comptatge per mesures de freqüència i de partícules nuclears. Durant els anys seixanta, l'aparició de díodes emissors de llum (LED) i dels visualitzadors de cristall líquid (LCD) va permetre l'abaratiment dels voltímetres digitals (DVM), que van ser utilitzats ràpidament com a pannells digitals de mesura (DPM, *digital panel meters*), que van desplaçar els tradicionals galvanòmetres de bobina mòbil. El disseny intern dels DVM i els DPM permet una sortida digital que pot ser transmesa a altres dispositius. D'aquesta manera les interfícies digitals entre l'equipament de test i els sistemes digitals s'han anat fent comunes.

Un pas més es va produir quan, a partir dels anys setanta van aparèixer els microprocessadors. Tant els microprocessadors com els microcomputadors van ser incorporats ràpidament als instruments, de manera que amb programes adequats facilitaven la realització de sofisticades funcions a l'usuari, com l'autorang, l'autocalibratge, la mitjana, la detecció de pics, etc.

A partir dels anys vuitanta els ordinadors personals incrementen les seves prestacions en velocitat i potència de càlcul. Ràpidament es fan indispensables en diferents processos industrials de tots els àmbits. El control d'instruments per ordinador es generalitza i es desenvolupen sistemes cada vegada més complexes i potents.

De fet, el control de la instrumentació per ordinador no és una novetat. Durant els anys setanta ja s'utilitzaven els computadors en els sistemes de mesura mitjançant l'ús de la interfície IEEE-488.

Durant els anys noranta, els processadors de 16 i 32 bits s'han incorporat a equips assequibles que, d'aquesta manera, han pogut obtenir altes velocitats i grans capacitats de memòria. La popularització

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

dels ordinadors d'altes prestacions ha portat un fort desenvolupament d'eines molt potents de programació que han simplificat la creació d'aplicacions.

Un altre desenvolupament important per a la instrumentació en la dècada dels noranta és l'aparició de nous estàndards i la revitalització d'alguns ja existents.

És durant aquest període que s'incorporen als sistemes d'instrumentació i s'estandarditza l'anomenat *instrument-on-a-card*, basat en la norma *VME eXtensions for Instrumentation* (bus VXI). L'adquisició de dades i el control de sistemes basats en el bus VME ha estat força popular en ambients industrials. Construït sobre aquest bus, el bus VXI apareix com una nova arquitectura en fase de creixement per a instruments modulars dissenyats sobre una placa. El VXI presenta els mateixos avantatges que les targetes d'adquisició de dades per PC però aporta una plataforma molt més sofisticada per sistemes més potents i avançats d'instrumentació.

Una altra clau del desenvolupament dels sistemes d'instrumentació ha estat la revitalització d'altres estàndards com l'IEEE-488.2 i l'aparició de l'estàndard SCPI (*Standard Commands for Programable Instruments*), que defineix un conjunt de comandaments estàndards per ser utilitzats per tots els fabricants d'instruments programables. L'SCPI defineix també un model genèric per al disseny dels blocs funcionals interns de l'instrument programable. Aquests estàndards han aconseguit simplificar el desenvolupament dels sistemes de mesura i de test i alhora els han fet més compatibles i fiables. Tot això ha permès l'aparició i el desenvolupament d'una nova era en el control d'instruments programables, que ara s'anomen instruments GPIB, VXI i RS-232.

Per cloure aquest apartat, hem de dir que paral·lelament a l'espectacular desenvolupament tecnològic en sistemes i capacitat de mesura, hi ha hagut també un desenvolupament significatiu en l'aspecte teòric de la ciència de la mesura. L'interès i la importància dels temes relatius a tècniques de mesura també han anat augmentant. Tot això ha fet que la ciència de la mesura i l'enginyeria de la instrumentació constitueixin, actualment, una disciplina establerta, important i amb un futur prometedor.

1.3 Definició d'instrument

Si el nostre objectiu és parlar d'instruments reals, virtuals, de sistemes d'instrumentació, aprendre a construir instruments que interaccionin amb els senyals del món real i a crear interfícies per poder observar, mesurar i controlar els aspectes del món que ens envolta, potser que primer busquem una definició del que entenem per instrument.

Un instrument, segons diu l'enciclopèdia, és un objecte fabricat, eina, aparell, etc., de què hom se serveix per a fer una operació, produir un efecte, etc. En el nostre context, podríem afegir que és una eina que, mitjançant l'observació i el seu control, la podem utilitzar per aprendre i conèixer millor l'univers que ens envolta.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En general tots estem acostumats a treballar amb instruments independents en forma de caixes negres que utilitzem per realitzar determinades mesures. Aquests instruments que ens resulten més familiars poden arribar a ser massa “rígids” alhora de configurar noves metodologies per poder desenvolupar alternatives de mesura. De fet, els instruments moderns generalment ja estan pensats per ser integrats en sistemes d'instrumentació que combinen la potència de càlcul i la flexibilitat d’operació dels ordinadors, els programaris i els instruments programables especialitzats. Llavors, un instrument pot prendre diverses formes. Des de la forma més simple, constituida d’un mòdul tradicional, fins a un sistema complex basat en computador que es compon de diferents elements de maquinari i programari, construït per a una aplicació determinada. Un diagrama que ens il·lustra la missió de l'instrument el tenim a la Fig. 1.5 .

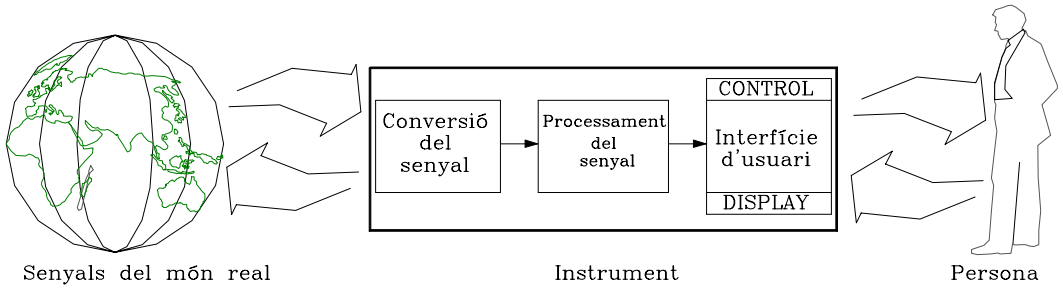


Fig. 1.5 Esquema de la missió de l'instrument com a nexe entre el món que ens envolta i les persones

El desenvolupament tecnològic a tots els nivells que s’ha produït als darrers anys, especialment en el camp de l’electrònica, fa que les empreses i els centres de recerca disposin d’instruments cada vegada més competitius. Segons el nostre punt de vista, aquesta característica es mantindrà en tant que l’instrument sigui fàcil d’utilitzar, s’integri sense complicacions a un sistema de mesura basat en computador i sigui flexible, es a dir, que s’adapti fàcilment a les necessitats de canvis en la metodologia de mesura. D’aquesta manera disposarem d’instruments i de sistemes d'instrumentació especialitzats per a cada camp, oberts a diferents configuracions de mesura.

L’instrument virtual

Fins ara, quan hem parlat d’instrument de mesura segurament l’hem associat a una caixa que disposa d’un pannell frontal amb botons, dials i visualitzadors que ens permet manipular-lo. Dins de la caixa hi trobaríem tota la circuiteria electrònica capaç de processar el senyal d’entrada que volem analitzar.

Un instrument virtual no és més que un mòdul de programari que intenta simular cadascun dels aspectes funcionals de l’instrument real basant-se en tots els dispositius físics que poden ser accessibles per l’ordinador (targetes d’adquisició, targetes DSP, instruments accessibles via GPIB, VXI, RS-232, etc.). Quan s’executa un programa que representa un instrument virtual, l’usuari veu a la pantalla el pannell que correspondria a l’instrument físic i que en permet la visualització i el control.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Fins fa poc temps, la tasca de construcció d'un instrument virtual es podia realitzar amb paquets de programes que ens oferien un conjunt de facilitats, per exemple, funcions d'alt nivell i la incorporació d'elements gràfics, que simplificaven la tasca de programació i d'elaboració del pannell frontal. De tota manera, el cos del programa continuava basant-se en text i això significava invertir molt de temps en detalls de programació que no revertien en la finalitat real de l'instrument. Amb l'aparició dels paquets de programació gràfica, com el LabView de National Instruments o el VEE de Hewlett Packard, entre d'altres, el procés de creació de l'instrument virtual se simplifica i es minimitza el temps de desenvolupament de les aplicacions.

Per exemple, quan es dissenya un instrument amb LabView, es disposa de dues finestres, una on s'implementa el pannell frontal, tal com es mostra a la Fig. 1.6 i una altra que suporta el nivell de programació, que es mostra a la Fig. 1.7 .

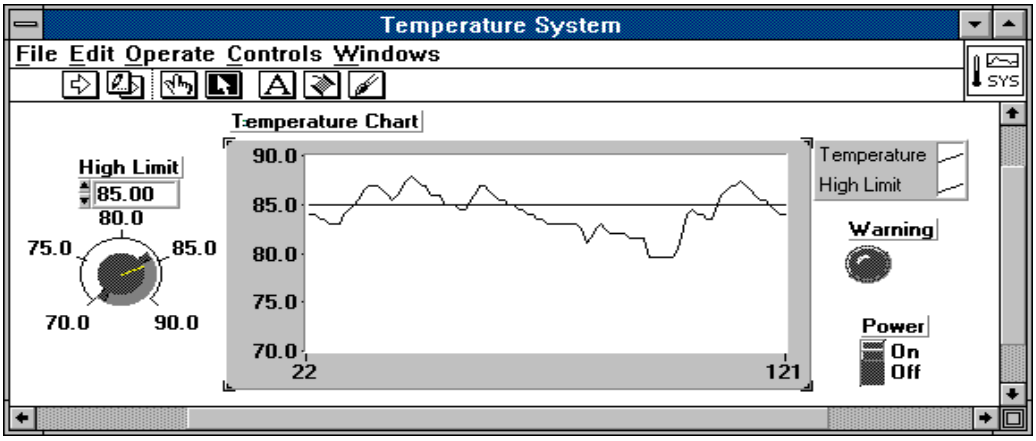


Fig. 1.6 Pannell frontal d'un instrument virtual dissenyat amb LabView

Per a la construcció del pannell frontal es disposa d'una llibreria de controls, indicadors, gràfics, etc., i la possibilitat de que el propi usuari en generi més. Quan un control s'insereix des de la llibreria al pannell frontal es genera una variable tal que els seus valors són determinats per l'ajustament que l'usuari faci des del pannell i són representats en pantalla segons el model escollit. El nivell de programació permet relacionar molts blocs funcionals amb les variables del pannell frontal, la qual cosa ens permet dissenyat l'aplicació i obtenir i visualitzar els resultats que ens interessin. Els blocs funcionals del nivell de programació es representen en forma d'icones que s'interconnecten entre si mitjançant cables ficticis per on flueixen les dades.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

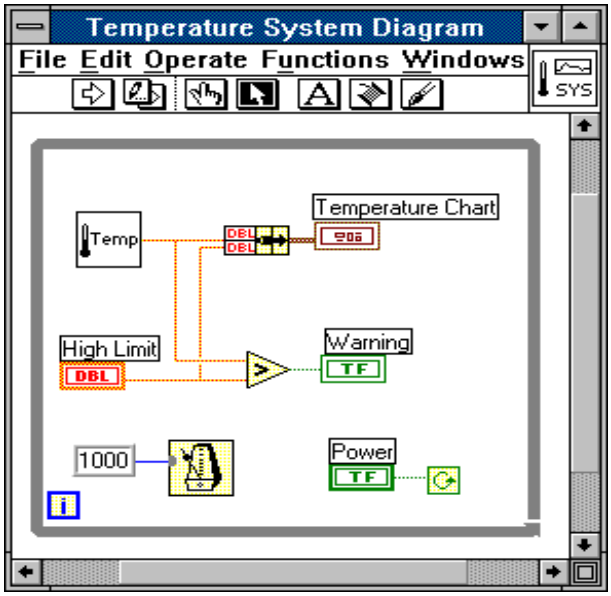


Fig. 1.7 Exemple de programació gràfica utilitzant LabView

1.4 Instrumentació convencional i sistemes d'instrumentació. Estàndards actuals.

Cal partir del fet que, en general, cada investigador, científic o enginyer necessitaria algun instrument a mida per poder realitzar les mesures que està desenvolupant. De fet, els instruments personalitzats, llevat de casos molt concrets, resulten poc flexibles, són molt cars i ràpidament poden esdevenir obsolets. Si, a més, tenim en compte que els instruments moderns s'han anat automatitzant i incorporant en sistemes més complexos d'instrumentació controlats per ordinador, on una part força important del cost se l'emporta el desenvolupament dels programes d'aplicació, pot ser interessant pensar en sistemes oberts que ens permetin dissenyar instruments potents i especialitzats a partir d'eines intuïtives i, el que és més important, que es puguin modificar segons les necessitats de canvi. La possibilitat de construir instruments especialitzats i personalitzats és possible si disposem de les eines adients de programació i de circuiteria. De fet no tindrem un instrument real, sinó un instrument virtual que s'ajusti a les nostres necessitats i al nostre sistema d'instrumentació.

I quins són els elements de maquinari i programari que ens permeten disposar de sistemes d'instrumentació programables?

Les opcions que ofereix la circuiteria d'instrumentació es poden dividir en quatre categories que distingeixen quatre tipus d'instruments: targetes d'adquisició de dades, instruments controlats via RS-232, instruments controlats via IEEE-488 i instruments VXI. Vegeu la Fig. 1.8 .

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

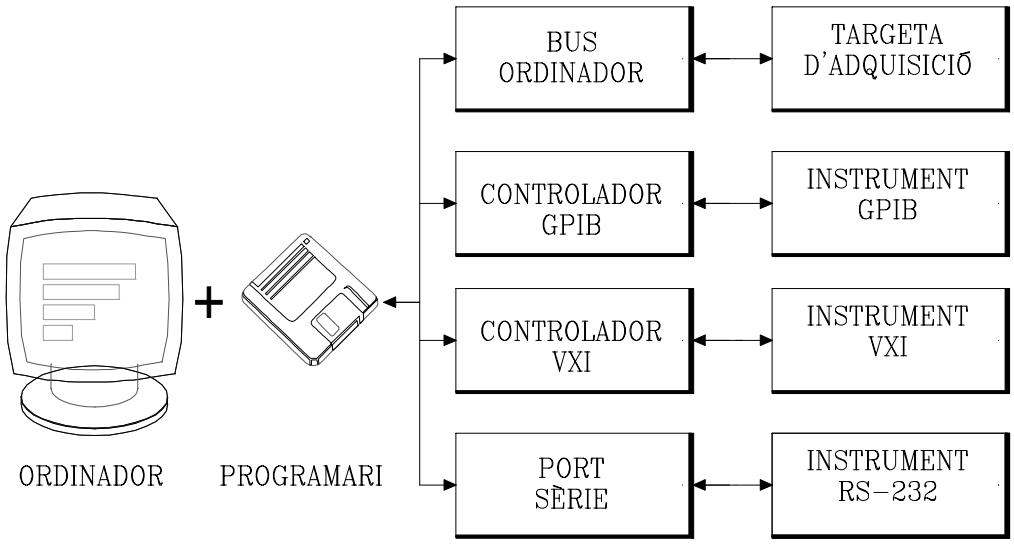


Fig. 1.8 Diferents tipus d'instruments

En moltes aplicacions podrem utilitzar qualsevol d'aquest tipus d'instruments, però hi ha diferències importants entre ells. De fet, l'evolució de la tecnologia dels convertidors analògics-digitals i els accessoris d'acondicionament del senyal han fet que les targetes d'adquisició s'hagin convertit en l'elecció més popular dels sistemes d'instrumentació. Els instruments IEEE-488 i VXI s'utilitzen per a mesures més sofisticades i l'RS-232 se sol utilitzar en instruments més simples i per poder controlar subsistemes remots d'adquisició de dades. És important observar el fet que sigui possible la interconnexió de tots els tipus d'instruments en el sistema que pretenem dissenyar a fi de poder-lo optimitzar tot absorbint els avantatges de cada tipus d'instrument.

D'altra banda, les diferents opcions de programaris ens han de facilitar la utilització de cada tipus d'instrument i integrar-lo dins el nostre sistema. Per poder construir els nostres propis instruments necessitem un programari que permeti integrar fàcilment el conjunt de les diverses opcions de maquinaris d'instrumentació en un sistema únic. L'esquema de la Fig. 1.9 representa aquesta idea.

En el nivell més baix, cal disposar de paquets estandarditzats de programaris o *drivers* que permetin el control de les quatre opcions d'adquisició. Aquests paquets han d'incloure llibreries de funcions per poder programar les circuiteries. Després necessitem els programaris d'aplicació per tal de poder construir els instruments. Aquests programes han de suportar tots els aspectes d'un sistema d'instrumentació, des de l'adquisició, passant per l'anàlisi i realitzant la presentació de resultats i, a més han de contenir *drivers* d'instruments específics i aplicacions que permetin reduir el temps de desenvolupament.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

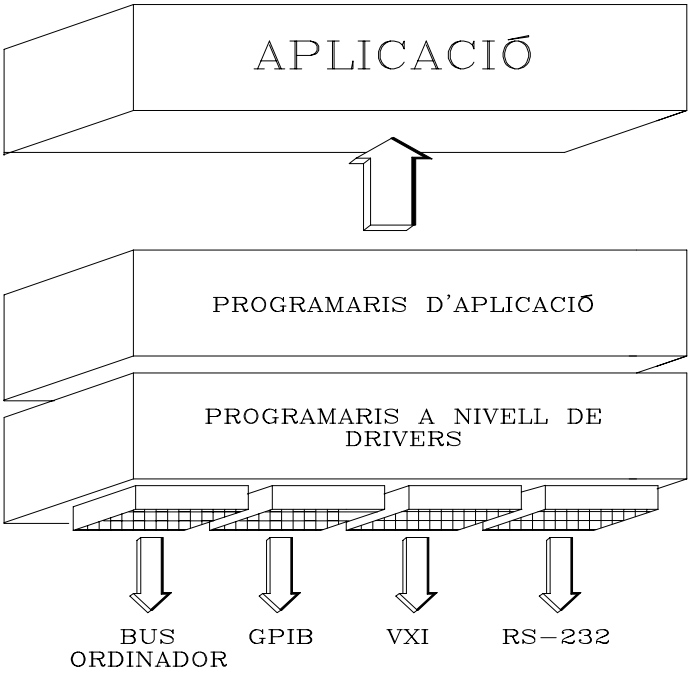


Fig. 1.9 Integració de tots els sistemes en un únic programari.

1.5 Sistemes de control

Com ja s'ha vist, l'objectiu fonamental de la instrumentació és extreure la informació continguda en els senyals mesurats. El procés o mètode amb què el sistema d'instrumentació aconsegueix aquesta informació determina el tipus de processament que s'ha d'utilitzar. En aquest sentit, es pot definir el processament en el domini temporal i el processament en el domini freqüencial. Es diu que es realitza processament en el domini freqüencial quan les operacions utilitzades requereixen l'estudi i l'anàlisi amb els components característics freqüencials del senyal, i es diu que es realitza processament en el domini temporal quan aquestes operacions són plenament definides en aquest domini.

Generalment, el senyal necessitarà un preprocessament o tractament previ per modificar i/o eliminar algun dels seus components. Aquesta operació es realitza mitjançant un filtrat en el domini de la freqüència o bé mitjançant determinades operacions algebraiques amb els senyals en el domini temporal. Després d'aquest preprocessament es realitzarà el processament pròpiament dit. L'eina bàsica a partir de la qual es dissenyen els diferents mètodes de processament del senyal és la transformada ràpida de Fourier (FFT). Aquest sistema permet reduir considerablement el temps de càlcul necessari per obtenir la solució respecte d'altres mètodes i és suficientment flexible perquè els diferents tipus de processament puguin ser definits a partir d'aquesta eina bàsica. De tota manera,

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

l'algorisme de la transformada de Fourier implica un tractament amb matrius de valors que corresponen a mostres del senyal mesurat i preprocessat, i això comporta la necessitat d'utilitzar processadors ràpids i potents, com també sistemes d'emmagatzemament de la informació amb capacitats grans. És en aquest aspecte on la instrumentació virtual té un dels avantatges més importants respecte de la instrumentació convencional. La instrumentació virtual treballa sobre maquinaris d'alt nivell, potents i amb gran capacitat de càlcul.

La utilització de la informació resultant depèn de l'aplicació sobre la qual s'estigui treballant i de la capacitat d'interpretació de què disposi l'usuari. Des del punt de vista del tractament del senyal, pot considerar-se el control com el resultat d'un processament senzill del senyal mesurat, amb altres senyals també mesurats o bé amb altres senyals generats pel propi maquinari que s'estigui utilitzant. El control realitza operacions algebraiques i filtrats específics per poder aconseguir els objectius fixats pel dissenyador. La diferència més important entre el control i el processament és la utilització del senyal processat. En el cas del control, el senyal tractat és retornat cap al sistema realitzant un efecte de realimentació. Un bon disseny del sistema de control permet obtenir una resposta desitjada en el sistema controlat, de forma que aquest respon adequadament als senyals de referència (que normalment són introduïts per l'usuari en forma de comandaments). Per aconseguir-ho, s'efectua la diferència entre el senyal de referència i el senyal realimentat i després es genera el senyal de control en funció del senyal diferència.

1.6 Model d'un sistema d'instrumentació genèric

Per poder dur a terme aquests objectius, com ja s'ha dit, resulta necessària la utilització d'una plataforma de maquinari basada en un ordinador i una sèrie de programes que realitzin el control de la circuiteria. D'altra banda, la utilització d'una interfície gràfica d'usuari (*Grafical User Interface*) facilitarà la interacció entre el sistema i l'operador.

El programari de control del sistema ha de ser suficientment flexible per poder-se adaptar a les diferents necessitats de mesura i test. A més baix nivell tenim els *drivers* de control de les diferents opcions d'adquisició. Els programes d'aplicació han d'incorporar altres *drivers* dels diferents instruments de laboratori. Així, per exemple, un *driver* d'un generador de funcions mitjançant la interfície IEEE-488 ha d'oferir a l'operador una interfície gràfica que simuli el pannell frontal del generador. Això significa que des de la pantalla de l'ordinador s'ha de poder controlar el generador d'una manera similar a com es faria manualment.

Aquest *driver* ens ha de permetre, aprofitant tots els comandaments GPIB disponibles, desenvolupar pràcticament totes les funcions de l'instrument a la pantalla del nostre ordinador. Si a aquestes funcions som capaços d'afegir-ne d'altres procedents de les llibreries pròpies del paquet de programari d'aplicacions, tenim com a resultat un instrument virtual.
No cal pensar exclusivament utilitzar l'instrumental que ens proporcionen els fabricants. Podem dissenyar els nostres propis instruments partint de circuiteria i programes adequats.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

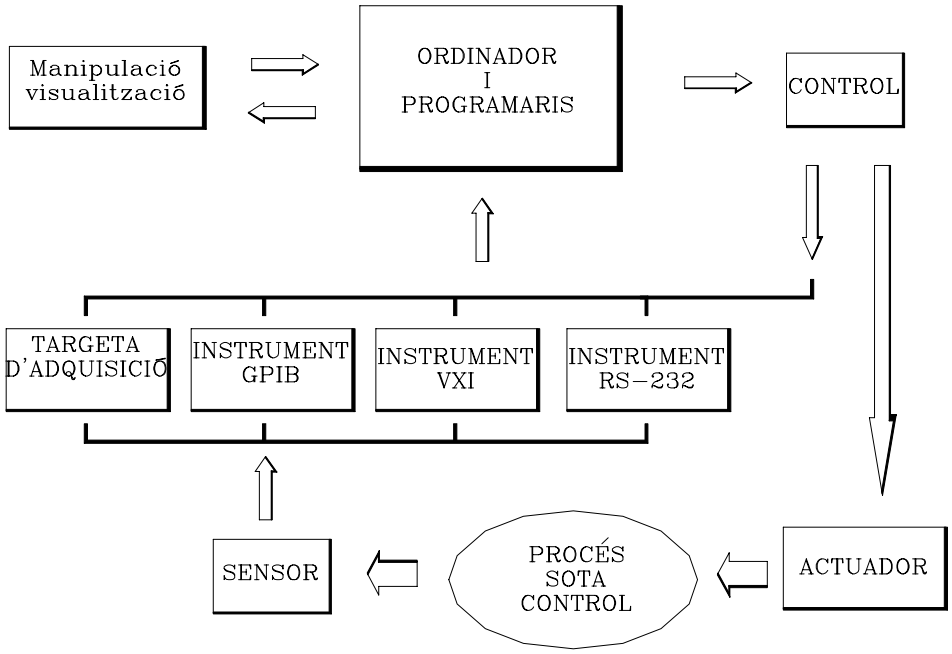


Fig. 1.10 Model genèric de sistema d'instrumentació i control

La Fig. 1.10 suporta plaques d'adquisició de dades, instruments GPIB, instruments VXI i instruments RS-232 i està basat en ordinadors convencionals que utilitzen sistemes operatius i eines de programació estàndards .

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

2 Estudi dels senyals

2.1 Introducció

La tasca fonamental de les aplicacions d'adquisició de dades i de control és la manipulació de senyals. Abans de seleccionar els components del nostre sistema d'instrumentació hem d'entendre les característiques bàsiques dels diferents tipus de senyals que hi hagi involucrats. Aquest capítol presenta una introducció als senyals i alhora en fa una classificació genèrica, com a primer pas del nostre model.

En general, un senyal és allò que flueix a través del canal format pel sistema de mesura, entre el sistema sota observació i la sortida eventual del sistema de mesura. Avui dia un senyal s'imagina generalment com un fenomen elèctric. Cal tenir en compte, però, que una pertorbació, com un moviment mecànic o una vibració, una emissió de llum, de so, o un altre tipus d'energia també constitueixen un senyal. Els conductes pels quals el senyal serà observat i portat cap al sistema de mesura són fils, cables, tubs, mitjans sòlids, líquids o gasosos, etc. L'energia o la massa que flueix, constitutiva del senyal, pot canviar de forma i, al mateix temps, passar al sistema de mesura. En aquest cas, la transformació la realitza un transductor.

De l'exposició anterior es pot extreure la definició següent: un senyal és una variable física tal que la seva magnitud o la variació en el temps conté informació. Per tal de poder mesurar aquest senyal mitjançant un sistema electrònic basat en computador, que és l'objecte del nostre estudi, el senyal físic s'ha convertir primer en un senyal elèctric que pugui ser tractat per la cadena de mesura. Aquesta és la missió del transductor, que estudiarem més endavant. Exemples de transductors són : termoparells (temperatura-tensió), RTD (detectors resistius de temperatura, temperatura-resistència), galgues extensomètriques (esforç-voltatge), micròfons (pressió-tensió), entre altres. Exemples de senyals els tenim a la figura 2.1

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

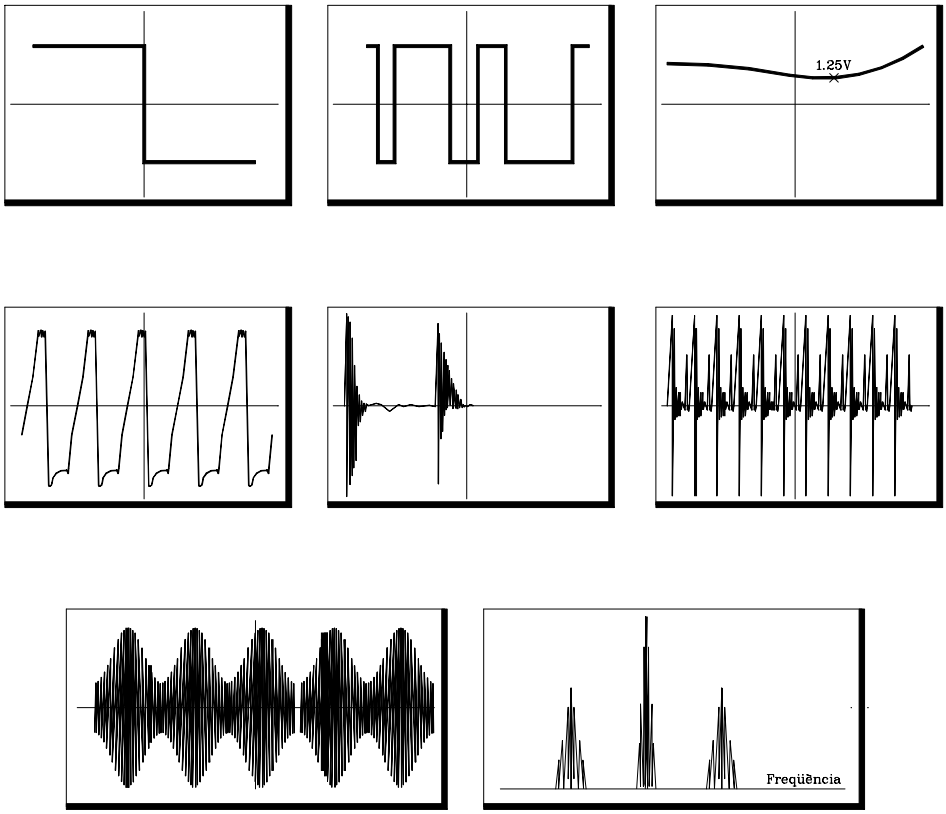


Fig. 2.1 Diferents tipus de senyals

Si ens interessa mesurar un senyal perquè incorpora algun tipus d'informació útil, la primera pregunta que cal plantejar-se és quina informació conté el senyal i com el duu ?.

La informació pot ser extreta mitjançant un instrument, tal com mostra la Fig. 2.2 . La funcionalitat de l'instrument es determina per les característiques físiques del senyal i del tipus d'informació que porti. En general, la informació que transporta el senyal ens ve donada per un o més paràmetres del senyal: estat, relació entre estats alt i baix, nivell, forma, contingut freqüencial.



Fig. 2.2 Extracció de la informació del senyal mitjançant un instrument

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

2.2 Classificació dels senyals

Partim de la base que tots els senyals són analògics i variables en el temps. A partir d'aquí, i com que el nostre propòsit és discutir diferents mètodes de mesura de senyals, farem una classificació dels senyals en cinc tipus diferents.

Atès que el mètode de mesura del senyal es determina per la manera com el senyal transporta la informació que necessitem, podem establir una classificació que ens sigui útil per entendre els blocs fonamentals en la construcció d'un sistema d'adquisició de dades.

Si observem la sèrie de senyals que hi ha representats a la Fig. 2.1 podem concloure que una primera divisió ens porta a classificar els senyals en analògics i digitals.

Un senyal digital o binari només té dos possibles nivells o estats discrets d'interès, l'estat alt *on* i l'estat baix *off*. D'altra banda, un senyal analògic conté informació en tota la seva variació al llarg de tot el temps.

Podem distingir dos tipus de senyals digitals : senyals *on/off* i senyals de tren de polsos. Distingim també tres tipus de senyals analògics : senyals DC, senyals variables en el domini temporal i senyals variables en el domini freqüencial.

2.2.1 Senyals digitals

Senyals *on/off*: Porten informació respecte de l'estat digital del senyal, ja sigui *on* (voltatge alt) o bé *off* (voltatge baix). L'instrument que podríem necessitar per detectar aquest tipus de senyal seria simplement un detector d'estats digitals que determinés quan el senyal es troba a nivell alt o baix. Un exemple de senyal *on/off* seria la sortida d'un commutador TTL. A la Fig. 2.3 es mostra el procés d'extracció de la informació juntament amb un exemple il·lustratiu.

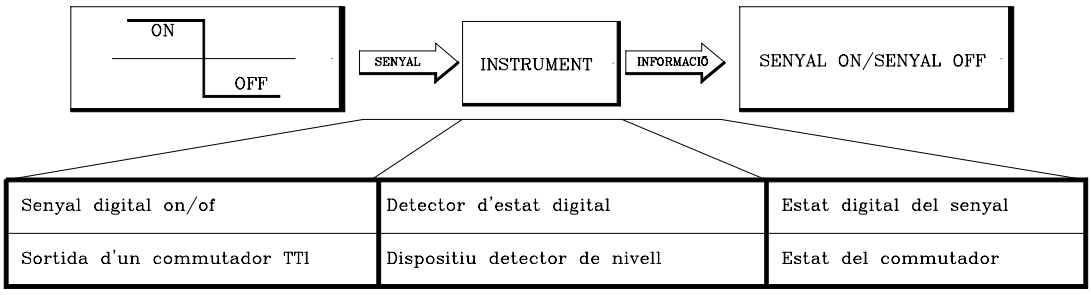


Fig. 2.3 Exemple d' extracció d' informació per senyal digital

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Senyals en forma de tren de polsos: Consisteixen en una sèrie de transicions en el temps. La informació és continguda en el nombre de transicions que hi ha, la relació de temps entre transicions o bé el temps que passa entre una o més transicions. Per poder mesurar aquest senyal necessitem un instrument que sigui capaç de detectar i comptar transicions del senyal digital. Un exemple de senyal en tren de polsos és la sortida d'un *encoder* muntat a l'eix d'un motor. Vegeu la Fig. 2.4

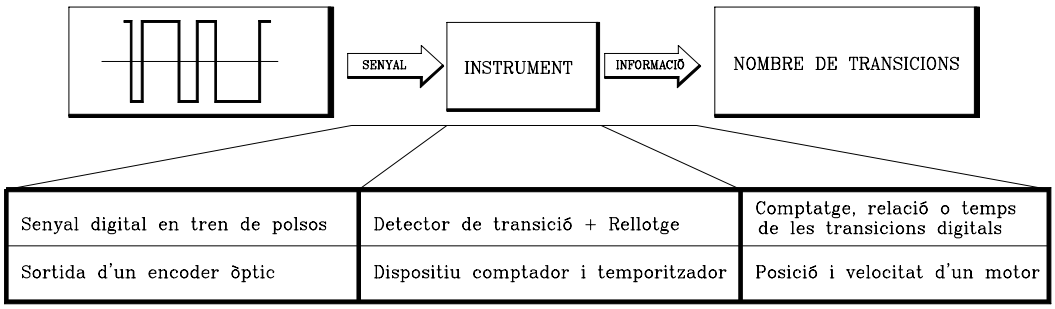


Fig. 2.4 Exemple de senyal en tren de polsos

Aquests tipus de senyals també són útils per a propòsits de control. En efecte, un instrument que pugui generar senyals *on/off* pot realitzar la commutació de diversos dispositius i un instrument que generi senyals de tren de polsos pot ser útil, per exemple, per controlar la posició i la velocitat d'un motor pas a pas.

2.2.2 Senyals analògics

Senyals DC (Direct Current). Podríem definir els senyals DC com aquells que es mantenen estàtics o que varien molt lentament en el temps, tal com ens mostra la Fig. 2.6. La característica més important d'aquest tipus de senyal és que la informació d'interès es troba en funció del nivell o l'amplitud del senyal en un instant determinat. Això significa que per poder mesurar senyals DC necessitem un instrument que sigui capaç de detectar el nivell del senyal en qüestió. Com ja s'ha dit, recollirem també en aquest grup tots aquells senyals analògics de variació lenta. Això significa que el temps de mesura no serà crític i que l'ample de banda serà baix. L'operació fonamental de l'instrument la realitzarà un convertidor analògic-digital (ADC) que, com el seu nom indica, s'ocupa de convertir el senyal elèctric analògic en un senyal digital vàlid per ser interpretat per l'ordinador. Altres característiques importants que haurà d'aportar l'instrument són una bona resolució i exactitud. Tenim molts exemples de senyals DC, mesures de temperatura, pressió i nivell de líquids, tensions de sortida de galgues extensomètriques, etc. En qualsevol cas, l'instrument monitoritza el senyal i ens presenta lectures que indiquen la magnitud del senyal en temps determinats. Vegeu la Fig. 2.5

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

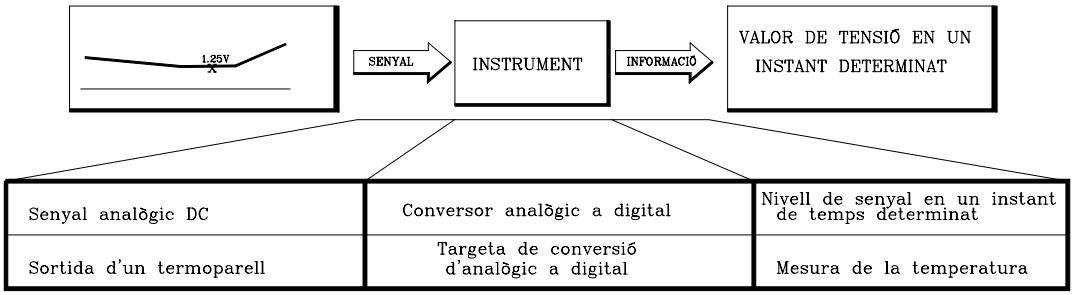


Fig. 2.5 Extracció de senyals DC

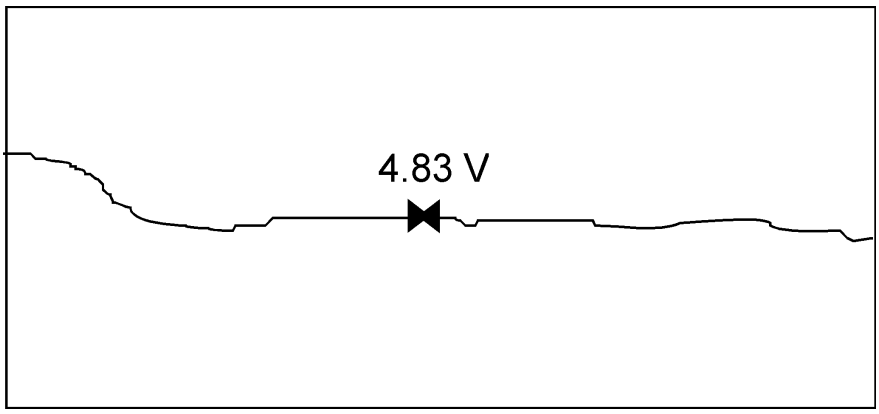


Fig. 2.6 Exemple de senyal DC

Senyals analògics en el domini del temps

Aquest tipus de senyals es distingeixen pel fet que no porten informació només en l'amplitud sinó també en com varia l'amplitud al llarg del temps. Quan es mesura un senyal d'aquesta mena normalment es fa referència a una ona. En aquest cas, estarem interessats en diverses característiques de la forma de l'ona, com el pendent, la situació i el valor de pic, la localització de parts específiques de l'ona, etc. Per mesurar aquests senyals necessitarem realitzar seqüències de mesures d'amplitud o de nivell correctament temporitzades i precises i suficientment juntes per assegurar la reproducció de les característiques de la forma d'ona que es pretén mesurar. Això significa que les sèries consecutives de mesura han de començar i finalitzar en un temps determinat per garantir l'adquisició de la part útil de l'ona. Així doncs, l'instrument que s'utilitzi per mesurar senyals variables en el temps incorporarà necessàriament un convertidor analògic-digital, un rellotge que determini de forma precisa el moment de cada conversió analògica-digital i un senyal de *trigger* que ens asseguri l'adquisició de la porció de

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

senyal volguda. En efecte, el *trigger* serà molt útil per començar i finalitzar la mesura de l'ona en el temps apropiat d'acord, per exemple, amb determinades condicions externes. Altres consideracions importants per a l'adquisició d'aquest tipus de senyals són que l'instrument disposi d'una amplada de banda suficientment gran, que sigui precís tant en AC com en DC i que sigui capaç de tractar amb quantitats de dades importants. Vegeu la Fig. 2.7 . Hi ha molts exemples de senyals d'aquesta mena i s'en poden trobar en totes les disciplines de la ciència. Tal com mostra la Fig. 2.8 , en medicina tenim els electrocardiogrames (ECG), la mesura de la pressió arterial, etc. i en altres camps, cromatografíes, senyals de vídeo, anàlisi de motors, etc.

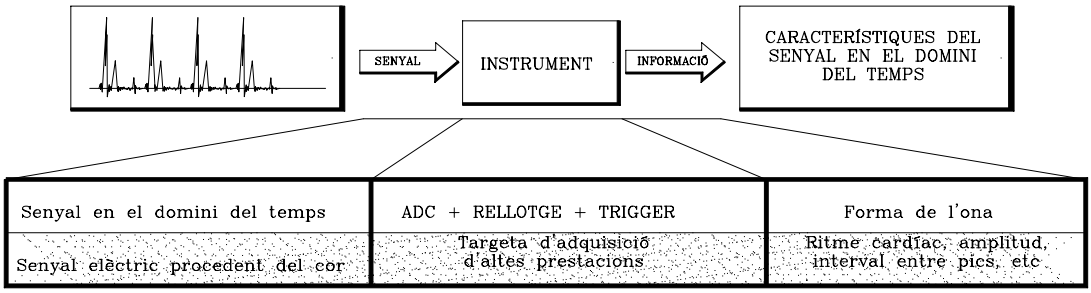


Fig. 2.7 Extracció del senyal en el domini del temps

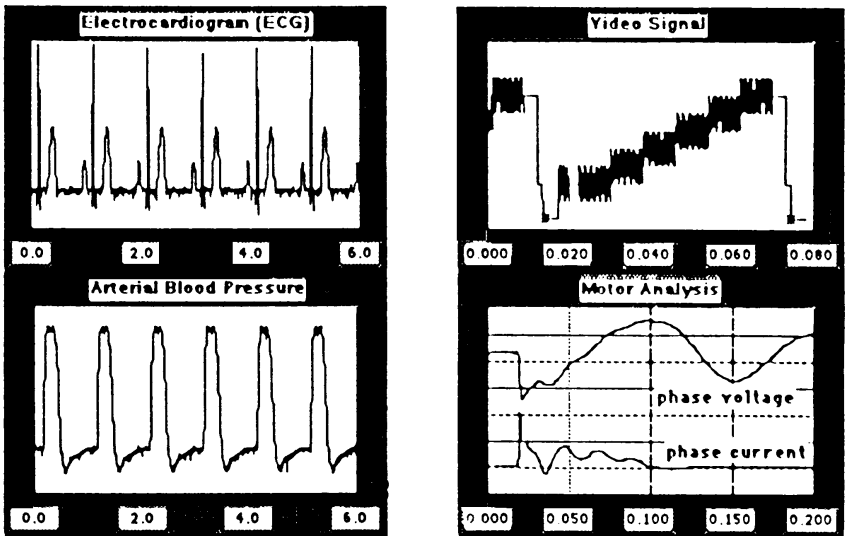


Fig. 2.8 Exemple de senyals en el domini del temps

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Senyals en el domini de la freqüència

Els senyals que hem anomenat en el domini de la freqüència són similars als senyals en el domini del temps en l'aspecte que els dos tipus porten informació en el nivell de variació en el temps. Però la informació que s'extreu dels senyals en el domini de la freqüència se centra en el contingut freqüencial del senyal en qüestió a diferència de la forma o les característiques temporals que s'estudiaven en el senyal tractat anteriorment. L'instrument que s'ocupi de mesurar senyals d'aquesta mena ha d'incorporar, igual que en el cas anterior, un convertidor analògic-digital, un rellotge i senyals de *trigger*. És interessant que, a més, l'instrument incorpori la capacitat suficient d'anàlisi per tal de convertir les mesures realitzades en el temps a informació en el domini freqüencial. Aquest aspecte de processament digital del senyal (DSP) pot realitzar-se mitjançant programaris específics o mitjançant circuiteria especial dissenyada per fer l'anàlisi més ràpida i més eficient. Vegeu la Fig. 2.9 . Exemples de senyals d'aquesta mena es mostren en la Fig. 2.10 . La Fig. 2.10 mostra a dalt un gràfic del senyal originàriament mesurat en el domini del temps i a baix l'aspecte en el domini de la freqüència. Podem parlar d'analisis acústics i de veu, senyals geofísics, anàlisi de vibracions, anàlisi de filtres i estudis de funcions de transferència de sistemes.

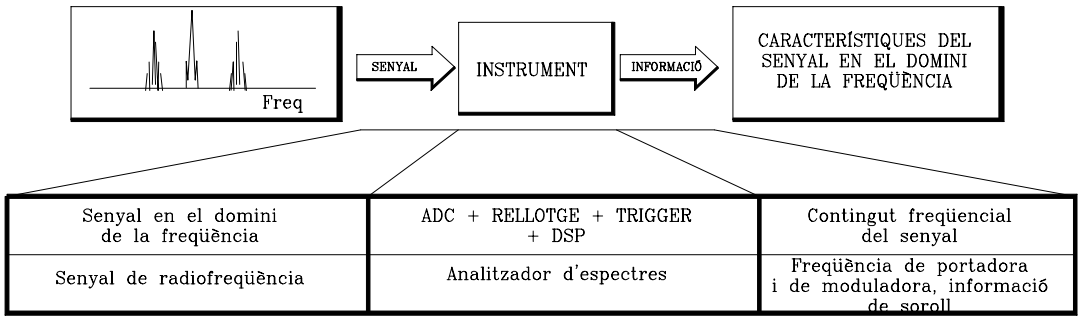


Fig. 2.9 Extracció del senyal en el domini freqüencial

La classificació en cinc tipus diferents de senyals que hem fet en aquesta secció no és mútuament excloent. Un senyal pot dur més d'un tipus concret d'informació. Per això es pot mesurar de més d'una manera. En efecte, l'exemple que presentem a continuació (Fig. 2.11) permet il·lustrar com d'un únic senyal podem fer diversos tipus de mesures que s'inclouen a la classificació que s'ha fet als apartats anteriors. Així doncs, el mateix senyal pot ser mesurat de diverses maneres i amb diferents instruments, des del més simple fins al més sofisticat.

Finalment només queda per tractar d'on provindran aquests senyals elèctrics que acabem de classificar. Doncs bé, com vam dir ja al capítol introductori, el sistema físic que estem estudiant o controlant ha d'incorporar una sèrie de dispositius que siguin capaços de donar informació elèctrica,

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

per tal que pugui ser tractada per la circuiteria posterior, que sigui funció dels paràmetres físics que s'estan mesurant. Aquests dispositius s'anomenen sensors i els descriurem breument al punt següent.

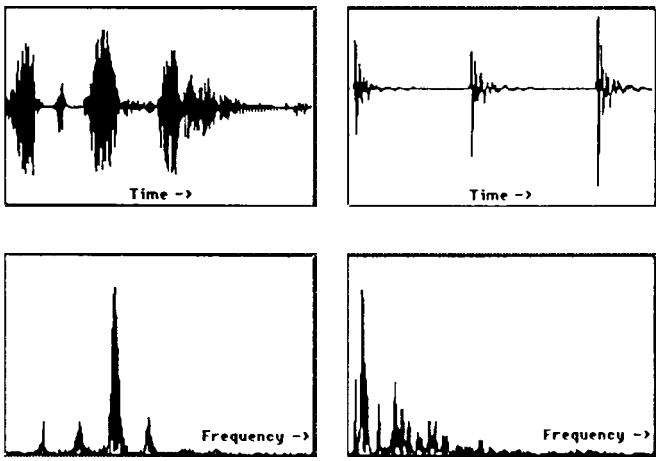


Fig. 2.10 Exemples de senyals en el domini freqüencial

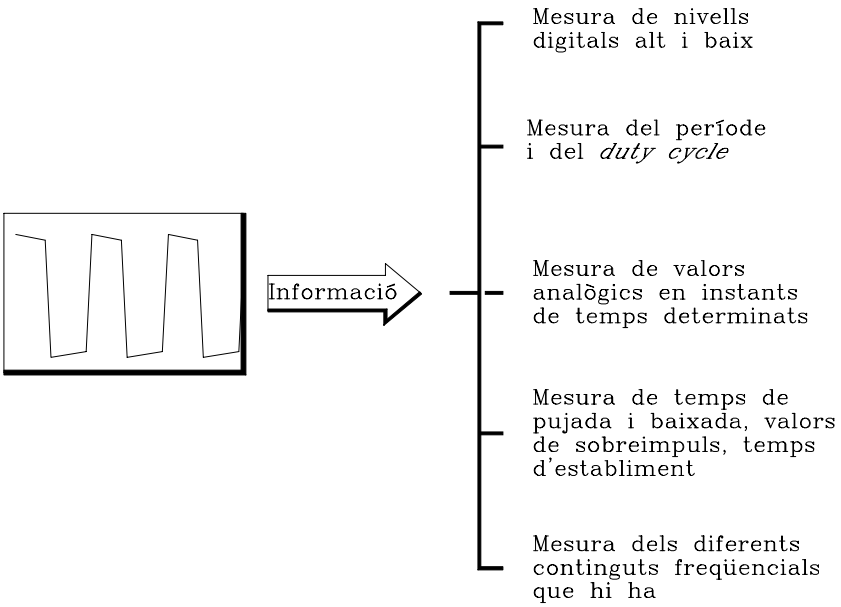


Fig. 2.11 Un únic senyal permet realitzar diferents tipus de mesures

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

2.3 Introducció als sensors

Encara que no sigui l'objectiu d'aquest llibre fer un estudi acurat dels sensors i dels seus principis de funcionament, fem una descripció genèrica d'aquests dispositius atès que són els que ens proporcionen el senyal de mesura que després tractarem amb la resta de continguts que es desenvoluparan posteriorment.

Podríem dir que un sensor és un dispositiu que realitza la conversió d'un valor físic, com ara una temperatura, una distància o una pressió, a un valor diferent que resulti més fàcil de mesurar. En el nostre cas, aquest valor serà un paràmetre elèctric, és a dir, una tensió, un corrent, una variació de càrrega o una variació d'impedància. La paraula sensor deriva del llatí *sensus*, que significa sentit o sensació. La utilitat dels sensors és molt diversa i nosaltres els utilitzarem per a l'adquisició de dades en el sistema d'instrumentació.

Considerarem, doncs, el sensor dins el nostre sistema de mesura o de control. El sensor ens proporciona una magnitud elèctrica que és funció dels canvis que es produeixen en ell deguts a la variació del fenomen físic que estem estudiant. Cal conèixer molt bé el transductor que s'utilitza i la relació que estableix entre la variació física i la variació elèctrica i, si cal, adaptar aquesta última de manera que puguem llegir un valor exacte de la magnitud física que volem mesurar.

Com ja hem dit, els sensors s'utilitzen en molts àmbits de la ciència i la tecnologia. En investigació s'utilitzen sensors especialitzats i d'alta sensibilitat per al seguiment dels experiments. En les tècniques d'automatització s'utilitzen tant els sensors stàndards com els sensors desenvolupats per a finalitats específiques. En el cas d'equipaments bàsics, s'utilitzen principalment sensors corrents, però que funcionen de forma fiable i estiguin exempts de manteniment.

El gran ventall de sensors es pot classificar, primer, segons la magnitud física que es vol detectar i, després, segons el seu principi de funcionament. Així doncs, tenim:

Sensors per a *paràmetres relacionats amb les dimensions*

Posició, distància, longitud, recorregut, tensió, pendent, velocitat, acceleració, angle de rotació, com també característiques superficials dels materials.

Sensors per a *paràmetres relacionats amb les forçes*

Força, pressió, pes, parell, rendiment mecànic.

Sensors per a *quantitat de material*

Cabal i nivell de materials sòlids, líquids i gasosos.

Sensors per a *temperatura i quantitat de calor*

Sensors per avaluar les *quantitats de radiació òptica*

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Flux radiant, energia radiant, intensitat radiant, quantitats de radiació i lluminositat, tal com flux lluminós, energia lluminosa, intensitat lluminosa, luminescència, il·luminació.

Sensors per a les *característiques de les ones acústiques*

Pressió del so, energia del so, nivell de so i audiofreqüència.

Sensors per als *paràmetres electromagnètics*

Paràmetres elèctrics elementals, com la tensió, la intensitat, l'energia elèctrica i la potència, forces de camps elèctrics i magnètics i emissió electromagnètica.

Sensors per *a paràmetres de radiació d'alta energia*

Radiació de raigs X i de raigs gamma, radiació de partícules com electrons, partícules alfa, partícules elementals i fragments nuclears.

Sensors per a *substàncies químiques*

Sensors per a la mesura de gasos i ions i, en particular, de l'aigua en forma d'humitat, punt de rosada i sensors de gel.

Sensors per a *propietats físiques de materials*

Propietats mecàniques, elèctriques, òptiques, tèrmiques i acústiques.

Sensors per a la *identificació d'objectes i el reconeixement de models*

Sistemes de senors tals com lectors òptics de caràcters, lectors de codi de barres, lectors de bandes magnètiques i sistemes de processament d'imatges.

Una altra classificació ens porta a distinguir els transductors actius i els transductors passius.
Entenem per transductors actius aquells que generen a la sortida un senyal elèctric (en forma de tensió, corrent o càrrega) a partir de la magnitud que mesuren sense la necessitat d'una alimentació elèctrica. Aquests dispositius, per generar el senyal de sortida, prenen energia de la pròpia magnitud física que es vol mesurar. El funcionament d'aquests sensors es basa en determinats fenòmens físics, com per exemple els següents:

Efecte termoelèctric. Gràcies a aquest efecte es pot convertir una variació del paràmetre que es vol mesurar en una variació de tensió (força termoelectromotriu), generada per una diferència de temperatura entre les unions de dos materials diferents i seleccionats. Els transductors que utilitzen aquest efecte s'anomenen termoparells.

Efecte piezoelèctric. Els transductors que es basen en aquest efecte converteixen un canvi del paràmetre físic en una variació de la càrrega electrostàtica, generada per certs materials, anomenats piezoelèctrics, quan estan sotmesos a esforços mecànics.

Efecte fotovoltaic. Els sensors que es basen en l'efecte fotovoltaic converteixen una variació del paràmetre físic en una variació de corrent, generat quan una determinada il·luminació incideix sobre la unió semiconductora.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Entenem per transductors passius aquells que varien la seva impedància sota l'acció de la magnitud física que es vol mesurar. Bàsicament, la impedància d'un transductor és funció de la seva geometria i de les característiques elèctriques del material amb que està construït (resistivitat (ρ), permeabilitat magnètica (μ) i constant dielèctrica (ε)). Així doncs, l'efecte que produeix la magnitud física en actuar sobre el transductor, es la variació d'alguna de les característiques elèctrica o geomètrica del sensor, que varien com a conseqüència la seva impedància. Atès que la cadena de mesura que segueix a posteriori només és capaç de processar senyals elèctrics, com per exemple tensió o corrent, cal obtenir, a partir de la variació d'impedància, un senyal elèctric tal que el seu nivell de tensió o de corrent o la seva freqüència o la seva fase varïn en funció de la variació de la impedància. Això s'aconsegueix amb la inserció dels anomenats circuits convertidors de mesura. Dins dels sensors passius, podem distinguir:

Sensors resistius

El principi de funcionament d'aquest tipus de sensor és la variació de la resistència, R, en funció del paràmetre físic que es vol mesurar. Les variacions de resistència es poden produir en materials conductors i semiconductors, sota l'acció del fred o la calor, aplicant esforç mecànic (aprofitant l'efecte piezoresistiu) o movent el braç d'un reòstat. Així, un sensor potenciomètric converteix un canvi del paràmetre sota mesura en un canvi de resistència, variant la posició d'un contacte mòbil situat sobre un element resistiu. Les galgues extensomètriques converteixen un canvi del paràmetre sota mesura en una petita variació resistiva, sota l'acció de l'esforç al qual estan sotmeses. També podem citar dintre d'aquest bloc els detectors de temperatura resistius (RTD) i termistors.

Sensors inductius

El principi de funcionament d'aquest tipus de sensor és la variació de la inductància, L, en funció del paràmetre físic que es vol mesurar. Sabent que la inductància d'una bobina depèn directament de la forma en que les línies de flux magnètic (degudes a un corrent elèctric que circula per ella) concatenen els seus enrotllaments, si produïm un canvi en aquesta concatenació de flux, variarem el valor de la inductància. En efecte, les variacions d'inductància seran causades pel moviment d'un nucli ferromagnètic dins d'una bobina o bé introduint externament canvis de flux en la bobina, mantenint fix el nucli. Podem distinguir entre els transductors de nucli mòbil i els d'entreferro variable.

Sensors capacitius

El principi de funcionament d'aquest tipus de sensor és la variació de la capacitat, C, en funció del paràmetre físic que es vol mesurar. Com sabem, un condensador consisteix, bàsicament, de dos elèctrodes separats per un dielèctric. El canvi de la capacitat pot ser causat pel moviment d'un dels elèctrodes en direcció contrària o no a l'altra, o per variacions del dielèctric, mantenint fixos els elèctrodes.

Els senyals que ens proporcionen els sensors, com ja hem vist, es poden classificar en analògics i digitals. Aquest fet fa que els sensors es puguin dividir també segons el seu senyal de sortida en sensors binaris i sensors analògics.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Sensors binaris o digitals. Aquest tipus de sensors només generen dos valors de senyal de sortida diferents, un d'estat alt (on) i un d'estat baix (off). La commutació d'un estat a l'altre es realitza en un valor determinat de la variable física. Aquest valor de commutació generalment es pot establir. Si pensem en un sensor de presència, en molts casos succeeix que el punt de commutació de la corba característica per a un objecte que s'aproxima difereix del d'un objecte que s'allunya. La diferència entre aquests dos punts de commutació s'anomena histèresi. En moltes aplicacions, la histèresi pot ser favorable als nostres interessos, en la mesura que redueix la freqüència de commutació en els bucles tancats dels sistemes de control i porta a millorar l'estabilitat del sistema.

Els sensors analògics generen un senyal elèctric que varia contínuament d'acord amb les variacions del valor físic sota mesura. La relació entre un i l'altre no serà necessàriament lineal, però, contràriament als sensors digitals, sempre ens indica el valor real de la magnitud física. Com és evident, els sensors analògics ens ofereixen molta més informació que els sensors digitals, malgrat que el processament dels senyals que ens aporten sigui molt més laboriós.

Finalment, per acabar aquesta breu descripció, cal afegir que els sensors, com a part fonamental del sistema d'adquisició de dades, es troben en evolució constant en els seus diferents camps d'aplicació. Així, per exemple, gràcies als desenvolupaments recents de la micromecànica, els elements mecànics dels sensors (membranes, molles, parts en moviment) es poden integrar en el propi xip de silici. D'altra banda, una tendència interessant és el desenvolupament dels anomenats sensors biològics. Aquest tipus de sensors consisteixen en una part activa biològica, com per exemple enzims o bacteris, i una part microelectrònica que enregistra i processa les reaccions biològiques. Els primers sensors d'aquesta mena estan disponibles específicament per a l'anàlisi de les substàncies orgàniques, per exemple, per determinar el contingut de sucre a la sang.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.